高数B上. HW2.

习题 1.5

3. 证明: ~~$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0$ s.t.~~

$\forall x_0 \in (a,b).\ \forall \varepsilon>0.\ \exists \delta>0$ s.t. ~~$f(x)=$~~ $|x-x_0|<\delta$ 时

有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. ($f(x)$ 连续)

那么, $\big||f(x)|-|f(x_0)|\big| \le |f(x)-f(x_0)| < \varepsilon$.

故 $|f(x)|$ 也在 x_0 处连续. 由 x_0 任意性知 $|f(x)| \in C(a,b)$

□.

或: 由于 $|x|$ 连续. 故 $\forall x_0 \in (a,b).\ \lim\limits_{x\to x_0}|f(x)| = \big|\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\big| = |f(x_0)|$

即证.

8. 逆命题不对, 考虑 $f(x)=\begin{cases}1, & x\ge 0\\ -1, & x<0\end{cases}$ 在 0 处间断

$|f(x)|=1$ 连续.

8. $h(x)$ 必间断. $\varphi(x)$ 不一定. 例如 $f(x)\equiv 0 \Rightarrow \varphi(x)\equiv 0$ 连续.

习题 1.6.3.

证明: $\dfrac{m_1 f(x_1)+m_2 f(x_2)}{m_1+m_2}$ 介于 $f(x_1), f(x_2)$ 之间. 由于 $f\in C(a,b)$

由介值定理知 $\exists \xi \in (a,b)$ s.t. $f(\xi)=\dfrac{m_1 f(x_1)+m_2 f(x_2)}{m_1+m_2}$ □.

4. 证明: 令 $g(x)=f(x)-x$.

$g(0)=f(0)\ge 0,\quad g(1)=f(1)-1\le 0$.

由于 $g\in C[0,1]$. 知 $\exists t\in[0,1]$. s.t. $g(t)=0$. 即 $f(t)=t$. □.

习题 2.1.5.

$y=x^2+2x+3$. $y'=2x+2=4$. $\Rightarrow x=1$.

该点是 $(1,6)$. 切线. $y=4x+2$

法线. $y=-\dfrac{x}{4}+\dfrac{25}{4}$.

No.

Date

10. 证明：由定义 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{x}$ （偶函数）

$=-\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(y)-f(0)}{y}$ （令 $y=-x$）.

$=-f'(0)$. 故 $f'(0)=0$. □.

13. $f'(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0$.

$f'(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=\dfrac{1}{1+0}=1$.

14. 证明：$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{|x-a|\varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$.

$\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{|x-a|\varphi(x)}{x-a}=-\varphi(a)$

$\varphi(a)\neq 0$. 故 $\varphi(a)\neq-\varphi(a)$

左、右导数不同，则 $f(x)$ 在 a 处不可导 □.

习题 2.2.3.(9). $y=\ln|\tan(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})|$

$y'=\dfrac{1}{\tan(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}\cdot\sec^2(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})\cdot\frac{1}{2}=\dfrac{1}{2\sin(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})\cos(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}$

$=\dfrac{1}{\sin(x+\frac{\pi}{2})}=\dfrac{1}{\cos x}=\sec x$.

4.(6) $y=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\ln\dfrac{x+\sqrt{x^2+a^2}}{a}$

$y'=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x}{2}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}+\dfrac{a^2}{2}\cdot\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}}{x+\sqrt{x^2+a^2}}$

$=\frac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}(x^2+a^2+x^2)+\dfrac{a^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}=\sqrt{x^2+a^2}$.

(8). $y=\dfrac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}\tan\dfrac{x}{2}\right)$ $(a>b\geq 0)$

$y'=\dfrac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\dfrac{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}}{1+\frac{a-b}{a+b}\cdot\tan^2\frac{x}{2}}\cdot\dfrac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{a+b}\cdot\dfrac{1}{\cos^2\frac{x}{2}+\frac{(a-b)\sin^2\frac{x}{2}}{a+b}}$

$=\dfrac{1}{(a+b)\cos^2\frac{x}{2}+(a-b)\sin^2\frac{x}{2}}$

$=\dfrac{1}{a+b\cos x}$

Campus

No.

Date

(14). $y = (x-1)\sqrt[3]{(3x+1)^2(2-x)}$

$\ln y = \ln(x-1) + \frac{2}{3}\ln(3x+1) + \frac{1}{3}\ln(2-x)$.

$y' = y\cdot(\ln y)' = y\cdot\left(\frac{1}{x-1} + \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{3x+1} + \frac{1}{3}\cdot\frac{-1}{2-x}\right)$.

$= \sqrt[3]{(3x+1)^2(2-x)} + 2(x-1)\sqrt[3]{\frac{2-x}{3x+1}} - \frac{1}{3}(x-1)\sqrt[3]{\left(\frac{3x+1}{2-x}\right)^2}$.

(16). $y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$.

① $(x^{a^a})' = a^a \cdot x^{a^a-1}$

② $f(x) = a^{x^a}$. $\ln f(x) = x^a \cdot \ln a$.

$f'(x) = f(x)\cdot(\ln f(x))' = a^{x^a}\cdot\ln a\cdot ax^{a-1}$

③ $g(x) = a^{a^x}$. $g'(x) = a^{a^x}\cdot\ln a\cdot(a^x)' = a^{a^x}\cdot\ln a\cdot a^x\cdot\ln a$

$\Rightarrow y' = a^a\cdot x^{a^a-1} + a^{x^a+1}\cdot x^{a-1}\cdot\ln a + a^{a^x+x}\cdot(\ln a)^2$.